5 Дифференцируемое многообразие

5.1 Карты и атласы

Def. 1. **Картой** на множестве M называется пара (U, φ), состоящая из подмножества $U \subseteq M$ и биективного отображения $\varphi : U \to O$, действующего в открытое (в стандартной топологии) подмножество $O \subseteq \mathbb{R}^n$.

NB. 1. Обычно множество U называют *носителем карты*, а отображение φ - *картирующим отображением*. Это отображение представляет собой набор *координатных функций* на U

$$\varphi = \left(x^1, x^2, \ldots, x^n\right), \quad x^i : U \to \mathbb{R},$$

так что для любой точки $P \in U$ мы имеем *набор ее локальных координат*:

$$\varphi(P) = \left(x^1_P, x^2_P, \ldots, x^n_P\right), \quad x^i_P = x^i(P).$$

Def. 2. Говорят, что карта (U, φ) **центрирована** в точке $P \in U$, если $\varphi(P) = 0$.

Def. 3. Две карты (U, φ) и (V, ψ) называются C^r-**согласованными** в одном из двух случаев:

1. $U \cap V = \varnothing$;
2. $U \cap V = W \neq \varnothing$, и тогда
   - $\varphi(W)$ и $\psi(W)$ - открытые в $\mathbb{R}^n$ множества;
   - $\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(W) \to \psi(W)$ - C^r-*диффеоморфизм*.

NB. 2. Говорят, что отображение $\chi = \psi \circ \varphi^{-1}$ *осуществляет замену координат* на W:

$$\varphi = \left(x^1, x^2, \ldots, x^n\right), \quad \psi = \left(y^1, y^2, \ldots, y^n\right)$$
$$\chi = \psi \circ \varphi^{-1} : \quad y^i = y^i(x^1, x^2, \ldots, x^n).$$

Def. 4. C^r-**атласом** на M называется множество $\mathcal{A}_M = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_\alpha$ попарно согласованных карт, чьи носители $\{U_\alpha\}$ образуют покрытие множества M.

Ex. 1. *Первые примеры атласов на множествах:*

1. $M = \mathbb{R}, \quad \mathcal{A}_M = \{(\mathbb{R}, \mathrm{id})\}$;
2. $M = S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \quad x^2 + y^2 = 1\}, \quad \mathcal{A}_M = \{(U, \varphi), (V, \psi)\}$:

$$U = S^1 \backslash \{(0, 1)\}, \quad \varphi(x, y) = x/(1 - y) = \alpha,$$
$$V = S^1 \backslash \{(0, -1)\}, \quad \psi(x, y) = x/(1 + y) = \beta,$$
$$U \cap V = S^1 \backslash \{(0, 1), (0, -1)\},$$
$$\beta = (\psi \circ \varphi^{-1})(\alpha) = 1/\alpha, \quad \alpha \neq 0.$$

5.2 Дифференциальная структура

Def. 5. Карта (U, φ) называется C^r**-согласованной с атласом** $\mathcal{A}_M$, если объединение $\mathcal{A}_M \cup \{(U, \varphi)\}$ - снова C^r-атлас на M.

Lm. 1. *Множество* $\widetilde{\mathcal{A}}_M$ *всех карт,* C^r*-согласованных с* $\mathcal{A}_M$*, является* C^r*-атласом.*

Доказательство. Пусть (U, φ) и (V, ψ) - две карты, согласованные с $\mathcal{A}_M$ и $U \cap V = W \neq \varnothing$. Пусть далее $x \in \varphi(W)$ - произвольная точка и $P = \varphi^{-1}(x)$ - ее прообраз в M. В $\mathcal{A}_M$ существует карта (U_β, φ_β) такая, что $P \in U_\beta$. Так как (U, φ) и (V, ψ) согласованы с (U_β, φ_β), то

$$\varphi_\beta(U \cap U_\beta), \quad \varphi_\beta(V \cap U_\beta), \quad \varphi_\beta(W \cap U_\beta) = \varphi_\beta(U \cap U_\beta) \cap \varphi_\beta(V \cap U_\beta)$$

- открыты в $\mathbb{R}^n$. Так как $\varphi \circ \varphi_\beta^{-1}$ - диффеоморфизм (а значит, и гомеоморфизм), то множество $\varphi(W \cap U_\beta)$, содержащее точку x, также будет открытым в $\mathbb{R}^n$:

$$\left(\varphi \circ \varphi_\beta^{-1}\right)(\varphi_\beta(W \cap U_\beta)) = \varphi(W \cap U_\beta) \subseteq \varphi(W).$$

Следовательно, x - внутренняя точка $\varphi(W)$, и значит, $\varphi(W)$ - открыто. Аналогично доказывается утверждение о том, что $\psi(W)$ - также открыто. Доказательство того, что отображение $\psi \circ \varphi^{-1}$ является диффеоморфизмом, следует из равенства на $\varphi(W \cap U_\beta)$:

$$\psi \circ \varphi^{-1} = (\psi \circ \varphi_\beta^{-1}) \circ (\varphi_\beta \circ \varphi^{-1}).$$

□

Def. 6. Атласы $\mathcal{A}_M$ и $\mathcal{A}'_M$ называются **эквивалентными**, если $\mathcal{A}_M \cup \mathcal{A}'_M$ - снова атлас на M.

Def. 7. Максимальным C^r**-атласом** или C^r**-структурой** на M называется максимальный по включению элемент в классе эквивалентных атласов.

Def. 8. Пара $\langle M, \widetilde{\mathcal{A}}_M \rangle$ называется C^r**-дифференцируемым многообразием**. Требования хаусдорфовости и паракомпактности индуцированной топологии будут добавлены в следующей лекции.

Ex. 2. *Пусть* $M = \mathbb{R}$ *и* $r \geqslant 1$*. Для каждого* $\alpha > 0$ *рассмотрим отображение* $\varphi_\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$\varphi_\alpha(x) = \begin{cases} x, & x \leqslant 0, \\ \alpha x, & x > 0, \end{cases} \quad (\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1})(x) = \begin{cases} x, & x \leqslant 0, \\ (\alpha/\beta)x, & x > 0. \end{cases}$$

Атласы $\{(\mathbb{R}, \varphi_\alpha)\}$ *при* $\alpha > 0$ *порождают попарно различные* C^r*-структуры на* $\mathbb{R}$*: если* $\alpha \neq \beta$*, то* $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}$ *не дифференцируемо в нуле, и значит,* $\{(\mathbb{R}, \varphi_\alpha)\}$ *и* $\{(\mathbb{R}, \varphi_\beta)\}$ *определяют различные* C^r*-структуры на* $\mathbb{R}$*. При этом все полученные многообразия* C^r*-диффеоморфны стандартной прямой посредством отображений* φ_α*.*

NB. 3. Число n называется *размерностью* многообразия M. Многообразие имеет *класс гладкости* C^r, если все переходы $\psi \circ \varphi^{-1}$ между картами его атласа являются диффеоморфизмами класса C^r. Значение $r = \infty$ отвечает гладким многообразиям. При $r = 0$ под C^0-диффеоморфизмами понимаются гомеоморфизмы; после добавления указанных топологических требований этот случай соответствует топологическим многообразиям.

Ex. 3. $M = S^1 :\ x^2 + y^2 = 1$ - *окружность.*

1. *Пусть* $P_0 = (1, 0)$ *и* $Q_0 = (-1, 0)$. *Атлас на* S^1 *могут составить две карты:*

$$U = S^1 \backslash \{P_0\}, \quad \varphi(P) - \text{угол, отсчитываемый от точки } Q_0,$$
$$V = S^1 \backslash \{Q_0\}, \quad \psi(P) - \text{угол, отсчитываемый от точки } P_0.$$

Оба угла отсчитываются против часовой стрелки и принимают значения в $(-\pi, \pi)$. *При этом* $U \cap V = S^1 \backslash \{P_0, Q_0\}$, *и значит,*

$$\varphi(U \cap V) = (-\pi, 0) \cup (0, \pi), \quad \psi(U \cap V) = (-\pi, 0) \cup (0, \pi),$$
$$(\psi \circ \varphi^{-1})(t) = \begin{cases} t + \pi, & t \in (-\pi, 0) \\ t - \pi, & t \in (0, \pi). \end{cases}$$

2. *Рассмотрим теперь другой атлас, состоящий из четырех карт:*

$$U_+ = \{(x, y) \in S^1 \mid x > 0\}, \quad \varphi_+(x, y) = y,$$
$$U_- = \{(x, y) \in S^1 \mid x < 0\}, \quad \varphi_-(x, y) = y,$$
$$V_+ = \{(x, y) \in S^1 \mid y > 0\}, \quad \psi_+(x, y) = x,$$
$$V_- = \{(x, y) \in S^1 \mid y < 0\}, \quad \psi_-(x, y) = x.$$

Рассмотрим карты (U_+, φ_+) *и* (V_+, ψ_+). *Их пересечение задается множеством*

$$W_{++} = U_+ \cap V_+ = \{(x, y) \in S^1 \mid x > 0, y > 0\},$$

а отображение замены координат на W_{++} *имеет вид*

$$(\psi_+ \circ \varphi_+^{-1})(y) = \sqrt{1 - y^2}, \quad y \in (0, 1).$$

5.3 Декартово произведение

Пусть $\langle M, \mathcal{A}_M \rangle$ и $\langle N, \mathcal{A}_N \rangle$ - два C^r-дифференцируемых многообразия размерностей n и m соответственно.

Def. 9. Декартовым произведением многообразий $\langle M, \mathcal{A}_M \rangle$ и $\langle N, \mathcal{A}_N \rangle$ называется пара $\langle X, \mathcal{A}_X \rangle$:

$$X = M \times N, \quad \mathcal{A}_X = \widetilde{\mathcal{B}}_X,$$

где $\widetilde{\mathcal{B}}_X$ - максимальный атлас, порожденный атласом произведений карт

$$\mathcal{B}_X = \{(U \times V, \varphi \times \psi) \mid (U, \varphi) \in \mathcal{A}_M,\ (V, \psi) \in \mathcal{A}_N\},$$

причем $(\varphi \times \psi)(P, Q) = (\varphi(P), \psi(Q))$.

Lm. 2. $\langle X, \mathcal{A}_X \rangle$ - C^r*-дифференцируемое многообразие размерности* $n + m$.

Ex. 4. *Новые примеры многообразий:*

1. $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ - *плоскость;*
2. $C = \mathbb{R} \times S^1$ - *цилиндр;*
3. $T^2 = S^1 \times S^1$ - *тор.*